

교내 창의설계경진대회 예선 보고서

[자동차/모빌리티]

KUGLASS | 작성 기준 2026.08.10 | 기준 커밋 839666a4ca88

□ 개발 개요

○ 요약 설명

분야	자동차/모빌리티
팀명	쿠글
작품명	능동형 스마트 글라스 모빌리티(KUGLASS)
작품 범위	1:10 차량 모형용 PDLIC 4채널 시연 프로토타입
현재 단계	제품 코드·통신 계약·제작 PCB 기준 확립 및 비실기 검증 완료 / 통합 HIL·광학·열·전력 실측 진행 전
작품 설명	- 카메라 1대와 DS18B20 내부온도센서 1개의 입력을 ESP32_A가 분석하여 CH0~CH3의 목표 MI를 산출한다. - ESP32_B는 20 Hz full-frame 명령을 검증하고 Logic Carrier와 Power Stage PCB 4장을 통해 4채널 SPWM 출력을 적용한다. - 열부하 차광, 차박·주차 프라이버시, 카메라 강광 완화를 하나의 태블릿 HMI에서 시연한다.

○ 개발 배경 및 동기

- 차량 유리는 외부 환경을 차단하면서 운전자와 승객의 시야를 제공하는 핵심 인터페이스이다. 고정 투과율 유리나 수동 가림막은 주행, 정차, 주차, 차박처럼 요구가 빠르게 바뀌는 상황에 능동적으로 대응하기 어렵다.
- 강한 역광과 직사광은 운전자에게 불편을 주고 카메라의 포화 영역을 확대할 수 있다. 하절기 일사로 인한 차량 내부 열부하는 냉방 부담과 승차 불쾌감을 높이며, 주차·차박 상황에서는 외부 시선 차단이 필요하다.
- KUGLASS는 PDLIC의 산란 정도를 연속적으로 바꿀 수 있다는 특성을 이용해, 카메라와 내부온도에서 얻은 상황 정보를 네 개 채널의 목표 MI로 변환하고 실제 전력 구동부까지 페루프 상태를 확인하는 모형 시연 시스템을 제안한다.

○ 개발 목적과 제품 범위

- 목표 1. ESP32_A에서 카메라·내부온도 입력 품질을 판단하고 CH0~CH3의 권위 있는 target_mi를 산출한다.
- 목표 2. ESP32_B에서 strict full-frame 검증, 4채널 16 kHz/60 Hz SPWM, 방향 blanking, Fault·E-Stop·TTL safe-off를 수행한다.
- 목표 3. MacBook TabUI와 태블릿 HMI에서 센서, 제어 출처, target/commanded/applied MI, A/B 연결 상태와 Fault를 구분하여 시연한다.

- 범위. 본 작품은 1:10 차량 모형용 시연 프로토타입이며 실차 안전 장치 또는 자율주행 인지 성능 향상 장치로 주장하지 않는다.

○ 현재 시스템 구성

데이터제어 흐름 카메라 + DS18B20 내부온도 → ESP32_A(입력·정책·목표 MI) → 외부 3선 UART → ESP32_B(검증·SPWM·로컬 차단) → Logic Carrier → Power Stage PCB × 4 → PDLC CH0~CH3

구성요소	주요 구성·기능	책임 경계
카메라·온도	OV2640 1대, YwRobot SEN050007 DS18B20 1개	실제 제품 입력, 결측·stale을 상태로 관리
ESP32_A	센서 처리, 정책, LUT/MI servo, 목표 MI	AUTO 권위 보유, B로 20 Hz full frame 전송
ESP32_B	4채널 SPWM, 명령 검증, Fault·TTL 차단	목표를 재계산하지 않고 실제 applied_mi 회신
Logic Carrier	E-Stop enable gate, Fault pull-up, ADC filter, J7	ESP32_B를 U3에 장착하며 우회 직결 금지
Power Stage × 4	단일 채널 H-Bridge + LC filter + RUN_OK	동일 보드를 CH0~CH3에 한 장씩 배치
TabUI	MacBook 백엔드, 브라우저 HMI, USB gateway	LIVE/MOCK/REPLAY 분리, LIVE 자동 MI 미계산

○ 채널 정의와 MI 의미

채널	PDLC 영역	카메라 입력	비고
CH0	운전석 창문	운전석측 ROI	독립 목표·적용 상태
CH1	조수석 창문 + 선루프	조수석측 ROI	두 PDLC 영역이 하나의 MI 공유
CH2	운전석 옆 창문	운전석측 ROI	thermal/privacy와 카메라 보조
CH3	조수석 옆 창문	조수석측 ROI	thermal/privacy와 카메라 보조

MI 기준 MI가 클수록 CLEAR 방향이며 현재 운용 상한 0.60을 완전 투명으로 취급한다. MI 0.0 또는 disable은 enable 해제와 강산란 방향의 safe-off이며, 전원 rail 전체 차단을 뜻하지 않는다.

□ 개발 방향 및 전략

○ 개발 방향

- 책임 분리: 센서·정책·목표값은 ESP32_A, 출력·로컬 안전은 ESP32_B, 화면·명령 중계는 TabUI가 맡는다. UI 장애가 발생해도 ESP32_A의 AUTO와 A→B heartbeat가 유지되는 구조다.
- 4채널 현행 구성: 채널은 항상 CH0~CH3이며, 제작된 Logic Carrier 1장과 동일한 단일 채널 Power Stage PCB 4장을 사용한다. 이전 8채널 계획은 현재 제품 범위가 아니다.
- 계측 기반 완성: 소프트웨어 상수와 회로 명목값을 실측값으로 포장하지 않는다. MI-Vrms-투과도 LUT, 카메라 개선량, 내부온도 기준, 보드별 전류·온도 변환은 HIL 계측으로 확정한다.
- 안전 우선 통합: 부탕·invalid frame·통신 timeout·watchdog·E-Stop은 전체 safe-off, latched Power Stage Fault는 해당 채널만 safe-off한다. 72 V와 PDLIC는 logic-only·저전압 검증 이후에 연결한다.
- 시연 정직성: LIVE, MOCK, REPLAY를 명시적으로 구분하고 LIVE 단절 시 마지막 실제 상태를 STALE/OFFLINE으로 표시한다. MOCK으로 자동 전환하거나 baseline 없는 개선율을 생성하지 않는다.

○ 소프트웨어 개발 방법 및 활용 기술

- 카메라 입력·영상 지표

ESP32 카메라 드라이버로 VGA 640×480 RGB565 frame을 수집한다. 장착 방향의 180° 보정을 capture 단계에서 적용하고, 화면 왼쪽/오른쪽 ROI에서 밝기·포화·highlight·Edge Density를 계산한다. AE exposure/gain 단위가 검증되기 전에는 ae_metadata_valid=false로 유지한다.

- 내부온도 입력

GPIO41의 DS18B20을 OneWire로 읽고 CRC, 값 범위, 5초 stale 여부를 검사한다. 결측값을 임의 기본 온도처럼 사용하지 않으며 MOCK/HIL의 합성 온도는 물리 센서와 구분한다.

- 정책·MI servo

주행·정차·차박·주차 모드, privacy, thermal risk와 카메라 강광 지표를 결합해 target_mi를 만든다. AUTO에는 0.01 MI deadband와 rate limit을 적용하고 강광 fast-attack 경로를 둔다. 관리자 지속/일반 TTL 수동 제어는 AUTO와 구분된다.

- A-B 통신

ESP32_A는 v=1 actuator_command를 20 Hz로 보내며 CH0~CH3를 정확히 한 번씩 포함한다. 기본 TTL은 250 ms다. ESP32_B는 stale/duplicate sequence, 누락·중복 채널, 범위 밖 MI, malformed JSON을 전체 거부한다.

- ESP32_B 출력·상태

MCPWM 기반 16 kHz carrier와 60 Hz polarity로 Simplified Unipolar SPWM을 생성한다. 정상 변화에는 감소 12.0 MI/s, 증가 4.0 MI/s의 최종 slew를 적용하고 100 ms 주기로 applied_mi·Fault·ADC 상태를 회신한다.

- TabUI·HMI

React·TypeScript·Vite·React Three Fiber 기반 HMI와 Python 백엔드가 MacBook에서 실행된다. DevKit USB Serial/JTAG CDC를 통해 ESP32_A와 연결하며 LIVE/MOCK/REPLAY, 관리자 콘솔, 카메라 Evidence View와 on-demand JPEG를 제공한다.

○ 하드웨어 개발 방법 및 안전 구조

- **센서·정책 장치:** ESP32_A DevKit에 카메라 1대와 3.3 V 외부전원의 DS18B20 모듈 1개를 연결한다. A-B UART(GPIO39/40)와 DS18B20 GPIO41, 카메라 GPIO4~18의 물리 header 충돌을 실기 전에 확인한다.
- **A-B 외부 harness:** A GPIO39 TX → B GPIO44 RX, A GPIO40 RX ← B GPIO43 TX, 공통 GND의 3선 교차 연결을 사용한다. Logic Carrier에는 이 UART가 라우팅되지 않으며 ESP32_B DevKit bridge contention을 실측한다.
- **Logic Carrier:** ESP32_B를 U3에 장착한다. U4가 CHx_ENABLE = EN_GLOBAL AND ENABLE_CHx를 만들고 J7이 PWM_MAG, DIR, enable, FAULT_N, ADC, 3.3 V, 12 V를 각 Power Stage에 분배한다. 모든 짝수 핀은 GND다.
- **Power Stage:** 동일한 단일 채널 보드 4장을 CH0~CH3에 사용한다. 각 보드는 H-Bridge, IRS2104 driver, L1/L2 470 μH와 C10 470 nF filter, RUN_OK = CHx_ENABLE AND FAULT_N 구조를 가진다.
- **보호·계측 경계:** FAULT_N falling edge는 해당 채널을 즉시 차단하고, E-Stop falling edge는 네 채널을 즉시 차단한다. ADC 8채널 raw/mV telemetry는 구현되어 있으나 보드별 A/° C 보정과 software protection threshold는 실측 전 사용하지 않는다.

○ 통신·Fault reset 안전 전략

상황	동작	검증 조건
정상 명령	20 Hz full frame + 250 ms TTL	B가 전체 채널·범위·sequence 확인 후 적용
TabUI 단절	A의 AUTO 정책은 계속 수행	A→B heartbeat는 UI lease와 분리
A→B 단절	B timeout safe-off	이전 command lease 재사용 금지
E-Stop	falling edge 전체 즉시 차단	10회 연속 LOW에서 reset-required latch
Power Stage Fault	falling edge 해당 채널 즉시 차단	20회 LOW 또는 5초 내 3번째 event에서 latch
Fault reset	boot/session/challenge 일치	B control_result와 1,500 ms correlation 필수

○ 유사 방식과의 비교 및 차별성

구분	기존 방식의 한계	KUGLASS의 차별성
고정 선틱	상황별 투과율 변경 불가	센서·모드에 따라 4채널 목표 MI를 연속 변경
수동 가림막	사용자 조작과 일괄 차단 중심	차박·주차·열부하 시나리오와 AUTO 복귀
상용 ON/OFF PDLC	단일·이진 동작에 제한	자체 SPWM 전력부와 채널별 중간 산란 제어
카메라 HDR/AE	센서 내부 처리 이후의 보정	PDLC를 센서 전단 광학 보완 계층으로 활용
단일 MCU 구성	센서 정책과 출력 안전이 결합될 수 있음	ESP32_A 정책과 ESP32_B 출력·차단 책임 분리

○ 현재 개발 현황

항목	상태	현재 결과	근거·남은 조건
시스템·프로토콜	완료	TabUI↔A↔B 책임, v=1 JSON Lines, MI 0.0~0.60 계약 정리	문서·host test
TabUI	완료(비실기)	LIVE/MOCK/REPLAY, HMI, 관리자 콘솔, USB gateway, 카메라 viewer	typecheck·58 tests·build PASS
ESP32_A	완료(비실기)	카메라·DS18B20·정책·MI servo·20 Hz heartbeat·reset correlation	제품 host test PASS
ESP32_B	완료(비실기)	strict parser·4채널 SPWM·E-Stop/Fault/TTL·ADC raw/mV	제품 host test PASS
Logic Carrier	제작 완료	1장 as-built 기준, J7·enable gate·Fault pull-up·ADC filter	hardware contract PASS
Power Stage	제작 완료	동일 단일 채널 보드 4장	회로·PCB 원본 확인
A-B 실기 통신	실기 필요	외부 3선 harness, bridge contention, 장시간 오류율	10분 HIL 기록 없음
ADC·Fault 계측	부분 완료	raw/mV 수집과 latch 로직 구현	보드별 A/° C 보정·trip 실측 없음
PDLC·광학·열 통합	미실측	4채널 출력, LUT, 영상·열 개선 KPI	저전압→HV→PDLC 단계 필요

○ 예상 장애요인 및 해결 방안

구분	장애요인	해결 방안
광학	PDLC 산란이 포화화 함께 Edge·대비를 낮출 수 있음	포화율과 Edge Density를 함께 기록하고 MI-Vrms-투과도 LUT와 과차광 억제 기준을 실측
전력	용량성 부하의 과도전류·ringing·발열	한 보드씩 current-limited 저전압 dummy load 시험 후 네 채널·72 V·PDLC 순으로 확대
통신	UART ROM banner·stale frame·bridge contention	ROM banner 분류, sequence/TTL 검증, 외부 3선 연속성·10분 오류율 계측
Fault	자기 복구 pulse가 반복 재인가를 만들 수 있음	첫 두 pulse는 HIGH 안정화 후 복구, 5초 내 세 번째 event 또는 20회 LOW에서 latch
ADC	divider/clamp 부재와 보드별 오차	허용 범위 확인, 0 V·open·short 경계 시험, 보드별 slope/offset·NTC 계수 산출
자료	Logic Carrier ADC 하위시트·BOM·보드 serial 자료 누락	실물을 기준으로 식별표를 만들고 회로 원본·계약·시험 기록을 함께 관리
네트워크	현재 plain HTTP·무인증 구성	localhost 또는 신뢰된 격리 LAN에서만 사용하고 외부 공개 전 TLS·인증·Origin/CSRF 설계

○ 활용 분야와 발전 방향

- 차량 모형 기반 능동 디밍 글라스 제어 교육·연구 플랫폼, 카메라 전단 광학 보완 실험, 열 부하·프라이버시 시나리오 검증, 다채널 PDLC 전력제어 레퍼런스로 활용할 수 있다.

- 향후에는 실측 데이터가 확보된 뒤 4채널보다 세분화한 window matrix, 경량 예측 모델, 곡면·면적 스케일업을 검토할 수 있다. 현 보고서에서는 이를 현재 구현으로 표현하지 않는다.

□ 작품 상세 설명 및 지원 장비 사용 계획

○ 작품 작동 원리

단계	내용
1. 입력 수집	OV2640 영상과 DS18B20 내부온도를 ESP32_A가 취득한다. 카메라 frame timestamp, 온도 CRC·범위·stale을 함께 관리한다.
2. 영상·온도 처리	정방향 frame의 운전석측/조수석측 ROI에서 밝기·포화·highlight·Edge Density를 계산하고 thermal risk 입력을 구성한다.
3. 목표 산출	상황 모드, privacy, thermal, camera glare를 결합해 CH0~CH3 target_mi와 enable을 계산한다.
4. 명령 안정화	ESP32_A가 AUTO deadband와 policy servo를 적용해 commanded_mi를 만든다. target과 commanded를 구분해 기록한다.
5. A→B 전달	UART1 115200 8-N-1 JSON Lines로 CH0~CH3 full frame을 20 Hz 전송한다. seq와 ttl_ms=250을 포함한다.
6. 실시간 출력	ESP32_B가 frame과 안전 입력을 검증한 뒤 최종 slew, 16 kHz SPWM, 60 Hz polarity와 1 ms 방향 blanking을 적용한다.
7. 물리 구동	Logic Carrier의 enable gate와 J7을 거쳐 각 Power Stage가 H-Bridge·LC filter로 PDLC 출력 파형을 만든다.
8. 상태 피드백	ESP32_B가 applied_mi·Fault·E-Stop·ADC·reset 결과를 A로 보내고 A가 TabUI에 target/commanded/applied 상태를 증계한다.

○ 주요 시연 시나리오

시나리오	입력·동작	관찰 항목
기본/주행	카메라·내부온도 기반 AUTO	실제 센서 quality, 판단 이유, 네 채널 상태 표시
카메라 역광	강한 광원 전·후 ROI 지표 비교	포화 완화와 Edge 보존을 동시에 평가
열부하	DS18B20 온도 상승에 따른 MI 변화	MOCK/HIL 합성값은 물리 센서와 명확히 구분
차박·주차	전 채널 enable=true의 비영 MI 강산 란	safe-off MI 0과 프라이버시 동작을 구분
수동·AUTO	일반 15초 TTL·관리자 지속·return_auto	제어 출처와 남은 TTL 표시
Fault·단절	E-Stop, 채널 Fault, A/B stale	전체/채널 safe-off와 명령 차단 확인

○ 현재 비실기 검증 결과

검증	결과	확인 범위
하드웨어 계약	PASS	원본 hash, GPIO, J7/J10, ESP32_B pin/ADC descriptor 정합
TabUI check	PASS	TypeScript typecheck + Python unit test 58개
TabUI build	PASS	Vite production build, 1,615 modules transformed
ESP32_A host test	PASS	카메라·온도·정책·프로토콜·reset·telemetry·프로젝트 독립성

검증	결과	확인 범위
ESP32_B host test	PASS	strict parser·4채널 출력·slew·E-Stop/Fault·ADC·status
A-B BAD_JSON	PASS	ROM boot noise와 ADC 포함 status의 cross-project 호환

검증 해석 위 결과는 소프트웨어·문서·정적 계약의 통과 결과다. Power Stage/PDLC/HV의 실제 파형·발열·절연·광학 성능 통과를 의미하지 않는다.

○ 지원 장비 사용 방안

장비	사용 목적	운영 원칙
태블릿·MacBook	HMI 표시, 명령 입력, LIVE 상태 기록	신뢰된 격리 LAN 또는 localhost에서 사용
오실로스코프	16 kHz carrier, 60 Hz polarity, blanking, Fault latency, bridge/output 파형	절연·정격에 맞는 probe와 접지 방식 사용
멀티미터·연속성계	J7/J10 pin 1, odd/even GND, harness, 전원 극성 확인	무전원 단계에서 우선 수행
가변 전원·dummy load	logic-only·저전압 Power Stage 단계 시험	current limit 설정 후 한 채널씩 확대
기준 온도계·전류계	DS18B20과 보드별 ADC slope/offset·NTC 보정	조건·장비·보드 식별을 시험 기록에 포함
고휘도 광원·열원	역광·열부하 시나리오 재현	거리·각도·시간을 고정해 전후 비교
안전 외함·표시	72 V·PDLC 단계 접근 통제와 방전 확인	E-Stop이 rail 차단이 아님을 전제로 운영

○ 실기 검증 순서

- 무전원 상태에서 U3 방향, J7/J10 pin 1, 모든 짝수 GND, 전원 극성과 A-B 3선 harness 연속성을 확인한다.
- Power Stage와 72 V를 분리한 Logic Carrier 저전압 조건에서 부팅·reset의 ENABLE LOW/PWM force-low, E-Stop과 FAULT_N pulse를 확인한다.
- Power Stage를 한 장씩 연결해 RUN_OK, 16 kHz/60 Hz, direction blanking과 정상 MI slew를 logic-only·저전압 dummy load에서 검증한다.
- 8개 ADC의 0 V·정상·open·short 경계를 확인하고 네 보드별 current slope/offset과 NTC 변환 계수를 기록한다.
- 앞 단계 PASS 보드만 current-limited DC bus와 dummy load, 네 채널, PDLC 순으로 확대하고 광학·열 KPI와 안전 증거를 남긴다.

□ 개발 현황 및 잔여 일정

○ 현재 기준선

2026년 8월 10일 기준으로 KUGLASS의 제품 구조, TabUI, ESP32_A/ESP32_B canonical firmware, 통신 계약, 제작 하드웨어 계약과 비실기 회귀 검증이 정리되었다. 다음 단계의 핵심은 제작된 네 Power Stage를 실기에서 개별 식별·계측하고, 저전압부터 통합하여 광학·열 성능을 수치로 닫는 것이다.

단계	시점	상태	주요 작업	완료 기준
0	현재 기준선	완료	비실기 계약·host test·TabUI build	재현 가능한 PASS 기록
1	예선 이후 1주	예정	무전원 연속성·Logic Carrier 저전압·UART 10분 HIL	pin 1·전원·E-Stop·Fault·통신 PASS
2	예선 이후 2주	예정	Power Stage 1장씩 logic-only·저전압 시험	CH0~CH3 carrier·blanking·RUN_OK PASS
3	예선 이후 3~4주	예정	ADC 입력 범위·보드별 보정·4채널 동시 시험	raw/mV validity와 calibration record
4	예선 이후 5주	예정	PDLC 연결, MI sweep, 카메라·열부하 KPI 측정	MI - Vrms - 투과도 LUT와 전후 비교
5	예선 이후 6주	예정	1:10 모형·TabUI 통합, 4개 시나리오 리허설	시연 체크리스트·Fault 복구 기록
6	결선 제출 전	예정	영상·보고서·시험 evidence 정리	재현 가능한 시연·최종 제출물

○ 단계별 판단 원칙

- 이전 단계의 정적 검사나 안전 입력 검증이 실패하면 출력 전압을 높이거나 다음 보드를 추가하지 않는다.
- 네 Power Stage 각각의 식별 정보, 시험 조건, 계측기, 측정값과 사진·scope capture를 기록한다.
- 회로 명목값 또는 host test 결과를 실측 성능으로 대체하지 않으며, 미확정 값은 보고서와 UI에서 계속 미실측으로 표시한다.

□ 팀 구성 및 역량

구분	성명	현재 담당 업무	업무 관련 역량
팀장	최무영	- 프로젝트 일정·문서·발표 총괄 - 시스템 아키텍처와 TabUI/ESP32_A 통합 - 카메라 지표·HMI·상태 모델 검증	Python, TypeScript/React, C, OpenCV, 웹·AI 프로젝트와 시스템 통합 경험
팀원	전수찬	1:10 차량 모형·제어 외함 설계·조립 - 웹 HMI용 3D 모델과 시연 환경 제작 - 배선·하네스·시연 영상 구성	Fusion 360, Blender, Python, 3D 프린팅·기구 조립·배선 경험
팀원	김덕렬	- ESP32_A/B 실시간 펌웨어와 host test - A-B protocol, SPWM, Fault-TTL 동작 검증 - logic-only·저전압 HIL 수행	C/C++, ESP-IDF, FreeRTOS, MCPWM/PWM, PSIM-PSpice 전력제어 경험
팀원	이승민	- Logic Carrier·Power Stage 회로/PCB 기준 관리 - 전원·안전 회로와 계측 절차 수행 - 출력 파형·발열·ADC·Fault KPI 분석	KiCad, Altium, LTspice, PSIM, Python 데이터 분석과 전력전자 설계 경험

□ 참고 문헌 및 기준 자료

- [1] KUGLASS_DEV, README.md, 개발 계획서.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/PROTOCOL.md, docs/VALIDATION.md (2026.08.10 기준).
- [2] KUGLASS_DEV, TabUI/README.md 및 TabUI tests; ESP32_A_Algo/README.md·host_tests; ESP32_B_Algo/README.md·host_tests.
- [3] KUGLASS_DEV, hardware/manifest.json, hardware/contracts/esp32_b_io.json, power_stage.json, safety.json.
- [4] KUGLASS Logic Carrier, Logic carrier.pdf, 2 pages, as-built schematic; KUGLASS Power Stage, Power_stage.pdf 및 KiCad schematic/PCB.
- [5] Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide (프로젝트 기준 6.0.2) 및 ESP32-S3-DevKitC-1 User Guide.
- [6] Espressif Systems, esp32-camera component 2.1.7.
- [7] DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Datasheet.
- [8] IRS2104(S) High and Low Side Driver Datasheet; TLV1701 Comparator Datasheet; 74LVC04/74LVC08/74HC08 Datasheets (저장소 hardware/datasheets 수록본).

제출 기준 본 보고서는 저장소의 현재 구현과 2026.08.10 비실기 검증 결과를 기준으로 작성했으며, 실기 계측이 없는 값은 확정 성능으로 제시하지 않았다.